

主流系与西太平洋暖池变异机制研究进展*

王 凡^{1, 2①} 汪嘉宁^{1, 2} 张林林^{1, 2} 周 慧^{1, 2} 杨宇星^{1, 2}

(1. 中国科学院海洋研究所海洋环流与波动重点实验室 青岛 266071; 2. 青岛海洋科学与技术国家实验室海洋动力过程与气候变化实验室 青岛 266235)

摘要 中国科学院战略性先导科技专项重点任务 2 以热带西太平洋主流系和暖池为主要研究对象, 基于西太平洋和印尼海科学观测网综合观测数据, 结合动力理论分析和数值模拟结果, 在主流系和西太暖池的三维结构、变异规律和动力机制, 以及西太与周围海域之间物质能量交换等方面取得了原创性成果。在上层主流系和暖池变异方面, 首次直接观测到棉兰老潜流(MUC)、吕宋潜流(LUC)和北赤道潜流(NEUC)等次表层潜流及其多尺度变异, 给出了三支潜流相互间的水源关系, 揭示了潜流系统强劲的季节内变化特征及其与中尺度涡旋活动的关系, 并进一步分析了棉兰老流(MC)/MUC 年际变异及其控制因素。西太平洋主流系平流输送在暖池形成中起到了主要作用, 而且暖池北部区域自 20 世纪 90 年代起出现显著的扩张现象, 是由混合层厚度变浅导致。在中深层环流特征和机制方面, 发现南北半球中层水团的交换通道、机制和显著交换周期; 丰富了对赤道西太平洋中层流结构特征和变异的认识, 同时突破了对西太平洋深层环流结构特征和变异规律的认知局限, 例如中深层流流速自北向赤道增加, 其变化远大于平均值, 菲律宾海盆中部深层流以西南-东北方向为主, 赤道区域中深层流以纬向东西交替的射流为主等。在西太与周围海域之间物质能量交换方面, 通过在印尼贯穿流(ITF)源区及印尼海的同步走航及定点潜标观测, 揭示了 MC 在苏拉威西海和马鲁古海峡交汇处的流径跃变在 2015—2016 超强 El Niño 的发生起重要作用, 西边界流区的非线性反射对 ENSO 事件的发生发展起至关重要的作用。上述原创性成果显著提升了热带西太平洋环流动力学的认知水平。

关键词 西太平洋; 暖池; 主流系; 中深层环流; 印尼贯穿流; 变异机制

中图分类号 P731 **doi:** 10.11693/hyhz20170900229

热带西太平洋拥有全球海洋中最大的暖水体——热带西太平洋暖池, 是驱动大气环流系统的主要热源地之一, 是全球最强劲的 Walker 环流和 Hadley 环流对流中心。暖池在赤道太平洋上东西移动及相应的大气环流变化, 深刻影响 El Niño 和南方涛动(El Niño-Southern Oscillation, ENSO)气候现象的发生和发展, 并通过季风系统对我国的气候变化、特别是我国旱涝和冷暖异常等重大气候灾害的形成具有极为重要的影响。热带西太平洋和暖池周边海域的表层和次表层海洋环流复杂、多变, 由数支赤道流和西边界流组成的环流系统, 直接影响和调制暖池自身的变

异和暖池区海洋-大气相互作用过程, 在海洋纬向和经向的热量和质量输送、热带印度洋-太平洋水交换、南北半球水交换等过程中均起关键作用(王凡等, 2012)。同时, 西太平洋中深层海洋存在尚不为人所知的动力环境及与上层海洋之间的物质能量交换过程, 中深层环流对海洋热量的输运和再分配决定全球气候的长期变化趋势, 其自身的动力学机制及与上层环流之间的关系, 既是暖池海洋系统物质能量交换的重要组成部分, 又是当前海洋与气候研究的国际关注热点和薄弱环节。

根据中国科学院战略性先导科技专项“热带西太

* 中国科学院战略性先导科技专项(A 类)项目, XDA11010201 号, XDA11010101 号, XDA11010204 号, XDA11010205 号; 青岛海洋科学与技术国家实验室鳌山科技创新计划项目, 2016ASKJ12 号。王 凡, 博士生导师, 研究员, E-mail: fwang@qdio.ac.cn
收稿日期: 2017-09-06, 收修改稿日期: 2017-11-01

平洋海洋系统物质能量交换及其影响”(以下简称“海洋专项”)的整体要求,重点任务 2 “西太主流系观测网构建及在海洋环境和气候预报中的应用”以热带西太平洋主流系和暖池为主要研究对象,开展海上大规模同步调查,结合动力理论分析和大规模数值模拟,在主流系和西太暖池的三维结构、控制因素、变异规律和动力机制,西太暖池主流系与周围海域之间物质能量交换,以及西太暖池对东亚气候的影响机制等方面取得突破性、原创性成果,显著提升我国深海大洋环流动力学和气候可预报性的研究水平。通过五年的项目计划实施,组织完成暖池区关键区域海洋环流和热盐结构的调查工作,获取该区域海洋上层、中层和深层环流系统,尤其是中、深层海洋动力环境特征,及它们之间动力学联系的观测证据。下面将分别从不同方面具体阐述代表性研究进展。

1 热带西太平洋上层主流系与暖池变异

1.1 西太平洋主流系多尺度变异

热带西太平洋环流系统具有复杂的三维结构,突出表现在温跃层以下存在与上层环流反向的次表层潜流系统,包括棉兰老潜流(Mindanao Undercurrent, MUC)、吕宋潜流(Luzon Undercurrent, LUC)和北赤道潜流(North Equatorial Undercurrent, NEUC)等(Hu *et al.*, 2015)。这些潜流分布层次、水团性质相近、动力学关联密切,是连接南北半球和不同纬带海洋环流的关键纽带,是维持大洋质量、热量平衡不可忽略的重要过程。

早在 20 世纪 80—90 年代,国际上在热带太平洋开展了一系列大规模海洋观测(包括 TOGA、WOCE 等)。MUC、LUC 和 NEUC 就是由我国学者利用该时期 3 个航次的温盐资料研究发现并命名的(Hu *et al.*, 1989, 1991; Qu *et al.*, 1997; Wang *et al.*, 1998)。此后一些基于走航 ADCP(Lukas *et al.*, 1991; Wijffels *et al.*, 1995; Firing *et al.*, 2005)、历史数据(Qu *et al.*, 1998; Wang *et al.*, 1998; Xie *et al.*, 2009)以及少数潜标观测的研究(Kashino *et al.*, 1996, 2005)对这些潜流有不同程度的反映。这些研究,或基于有限的 CTD 断面计算地转流速,或基于测距过浅而无法测量潜流主体的 ADCP 数据,发现平均状态的潜流尽管存在,但其强度和结构特征。由于缺乏对 MUC、LUC 和 NEUC 主体部分的直接连续观测,我们对潜流系统结构及其不同时间尺度变异的认识一直以来都比较片面和模糊。

直到 2010 年 NPOCE(Northwestern Pacific Ocean

Circulation and Climate Experiment)国际合作计划的启动,才再次掀起了西太平洋调查研究的热潮。在国家自然科学基金委重大项目、“973”、尤其是海洋专项的支持下,中国对西太平洋环流的三维结构及其变异进行了较系统的潜标观测,取得了诸多新认识。基于 8°N、18°N、130°E 的潜标 ADCP 观测数据分析,并结合水文观测和数值模式结果证实了 MUC、LUC 和 NEUC 等次表层潜流系统的存在,指出了其流核深度、流速结构等方面的新特征(图 1, Hu *et al.*, 2013, 2016; Zhang *et al.*, 2014, 2017)。三支潜流都表现出很强的季节内变化信号,但周期和机制不同。LUC 的季节内变化周期约 75 天左右,主要由温跃层涡旋引起,而 MUC 和 NEUC 的季节内变化周期分别为 65 天和 80 天左右,且主要信号都位于温跃层以下,和西向移动的次温跃层涡旋活动有关。同时, Wang 等(2015)将 Argo 数据和历史资料结合,构建了多个气候态断面,直观地展示了典型断面上 MUC、LUC 与 NEUC 的流速结构和水团性质,给出了三支潜流相互间的水源关系。

基于棉兰老以东连续 4 年的测流数据,结合一系列数值实验研究了棉兰老岛以西的西边界流(包括棉兰老流 MC 和棉兰老潜流 MUC)的年际变化(Hu *et al.*, 2016)。上层的 MC 的年际变化剧烈且低频,而次表层的 MUC 则受相对较弱而高频的变化所控制。在整个潜标观测期间,在 2012 年 6 月观测到了最弱的 MC,而在 2010 年 12 月和 2014 年 6 月观测到了 MC 的极大值。对深层的 MUC 来说,极大值出现在约 2010 年 12 月、2011 年 1 月、2013 年 4 月和 2014 年 7 月,而极小值则出现在大约 2011 年 6 月、2012 年 8 月和 2013 年 11 月。诊断分析和利用 2.5 层约化重力模式进行的数值实验显示,西太平洋的风场强迫是 MC 和 MUC 年际变化的主要驱动力。结果表明,生成于西太平洋(大约 150°—180°E)的西传 Rossby 波对两支西边界流的年际变化具有重要意义,而在远西太平洋(大约 120°—150°E)由局地风应力旋度导致的 Ekman 抽吸变化在 MC/MUC 的年际变化中也具有重要作用。

上述成果对进一步理清西太平洋主流系的三维结构与变异及其在南北半球水交换中的作用具有重要意义。

1.2 西太暖池变异

暖池的形态和热力特征存在显著的年代际变化(赵永平等, 2002; Delcroix *et al.*, 2007; 邱东晓等, 2007; 杨宇星等, 2007; Wang *et al.*, 2008; Gan *et al.*,

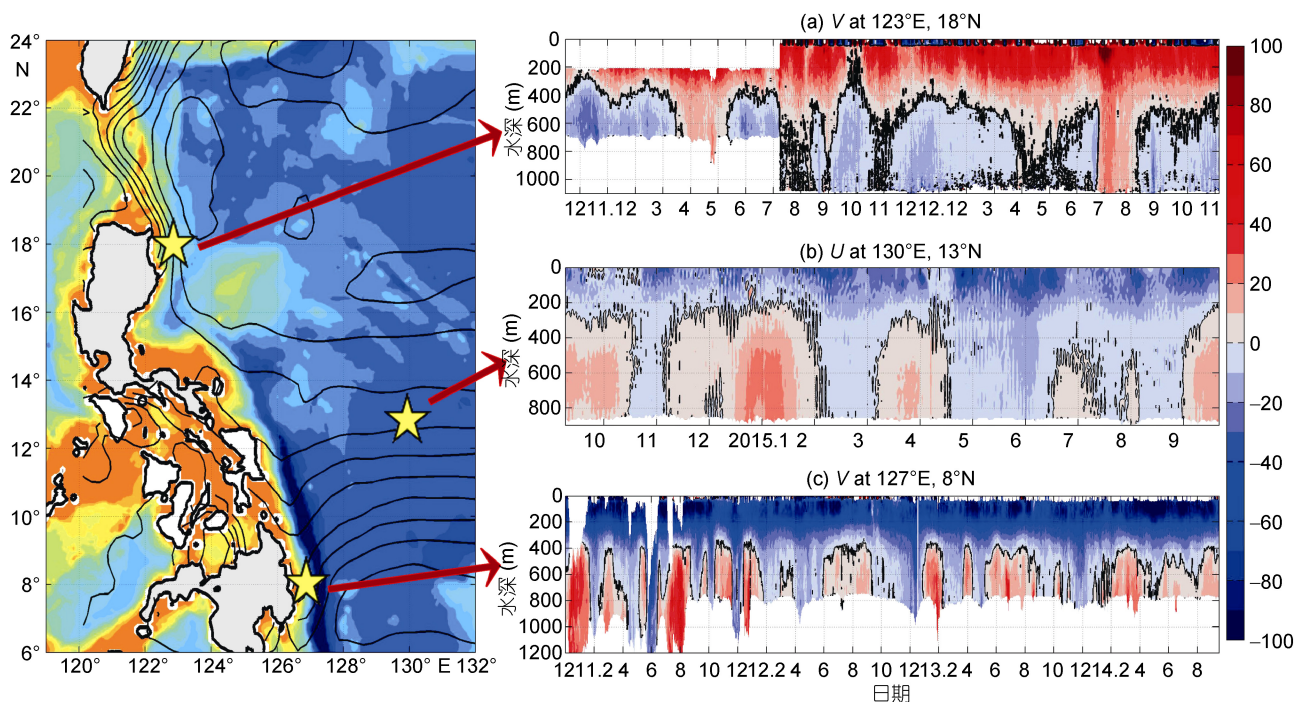


图 1 潜标阵列位置(左)及其观测到的流速时间序列(右)

Fig.1 The location of mooring array (left) and the time series measured by ADCP on the mooring array (right)(based on results of Hu *et al.*, 2013; Zhang *et al.*, 2014; Hu *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017)

注: 该图基于 Hu *et al.*, 2013; Zhang *et al.*, 2014; Hu *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017 的研究结果制作

2012; Yang *et al.*, 2012)。Yang 等(2012)发现暖池从 20 世纪 90 年代起出现显著的扩张现象(图 2), 这种扩张现象在暖池的面积、体积和强度指数上均有所体现(图 2), 在 $8^{\circ}-20^{\circ}\text{N}$, $120^{\circ}-160^{\circ}\text{E}$ 区域内这种变化尤其显著。更进一步的分析表明在热平衡方程中, 对于这种北扩变化起到显著作用的是短波辐射。相比于 20 世纪八九十年代(1984—1993), 在 20 世纪 90 年代末到 21 世纪初, 在暖池北扩的关键区域的北部地区, 混合层厚度变浅, 短波辐射的分布在更浅的区域内, 有利于此区域海温升高, 西太暖池面积北扩。而关键区域内背景风场的减弱则可能是引起此区域内混合层厚度变浅的原因所在。

1.3 主流系在暖池形成与变异中的作用

暖池的形成和维持存在众多原因, 如卷云恒温器理论(Ramanathan *et al.*, 1991), 大气过程中的蒸发、湿度、低云等都对暖池形成和维持有主要作用。再如海洋环流辐聚机制, Clement 等(2005)的研究指出完全的大气过程并不能形成稳定均一的暖池, 海洋环流在暖池的维持中起了至关重要的作用。基于 Clement 等(2005)的研究, 我们应用 CMIP5 耦合模式历史实验模拟探讨了西北太平洋暖池平衡态维持与海洋环流模拟的关系。

对所选的 26 个耦合模式的海表温度和表层海流进行了 SVD 分析, 其第一主导模态即表现为热带区域显著西向流偏差和舌状的冷偏差, 而在南北纬 10° 附近环流偏差为东向流, 海温偏差向东伸展(如图 3 所示)。正是海温和水平环流模态的这种分布形态, 使得模式中暖池模拟的平衡态表现为东边界异常西缩, 暖池南北支显著东伸。进一步对 26 个模式中暖池模拟显著偏暖面积偏大和暖池模拟偏冷面积偏小的模式(各 5 个)进行热量平衡分析发现:

热量平流输送项在暖池模拟中起到了决定性的作用。正是热平流输入在赤道区域表现出的显著冷偏差(暖偏差)使得暖池东边界和南北支显著西缩(东伸)。而暖池异常模拟的偏大(偏小)则导致了短波辐射和长波辐射表现出负偏差(正偏差)和正偏差(负偏差)。

进一步探讨造成水平输运偏差的可能原因发现: 在热带区域, 模式表面风场模拟偏强(偏弱), 为异常东风(西风), 产生负的涡度(北半球), 引起南赤道流加强(减弱), 引起暖池西缩(东扩), 暖池强度偏弱(偏强), 模式模拟海温偏低(偏高), 但东太平洋模拟更低(更高), 进而加强东风(西风)异常。在此机制的探讨中海温模拟偏差的不均匀性起到了关键作用, 而海温模拟偏差大值中心出现在东太平洋一方面是水平平

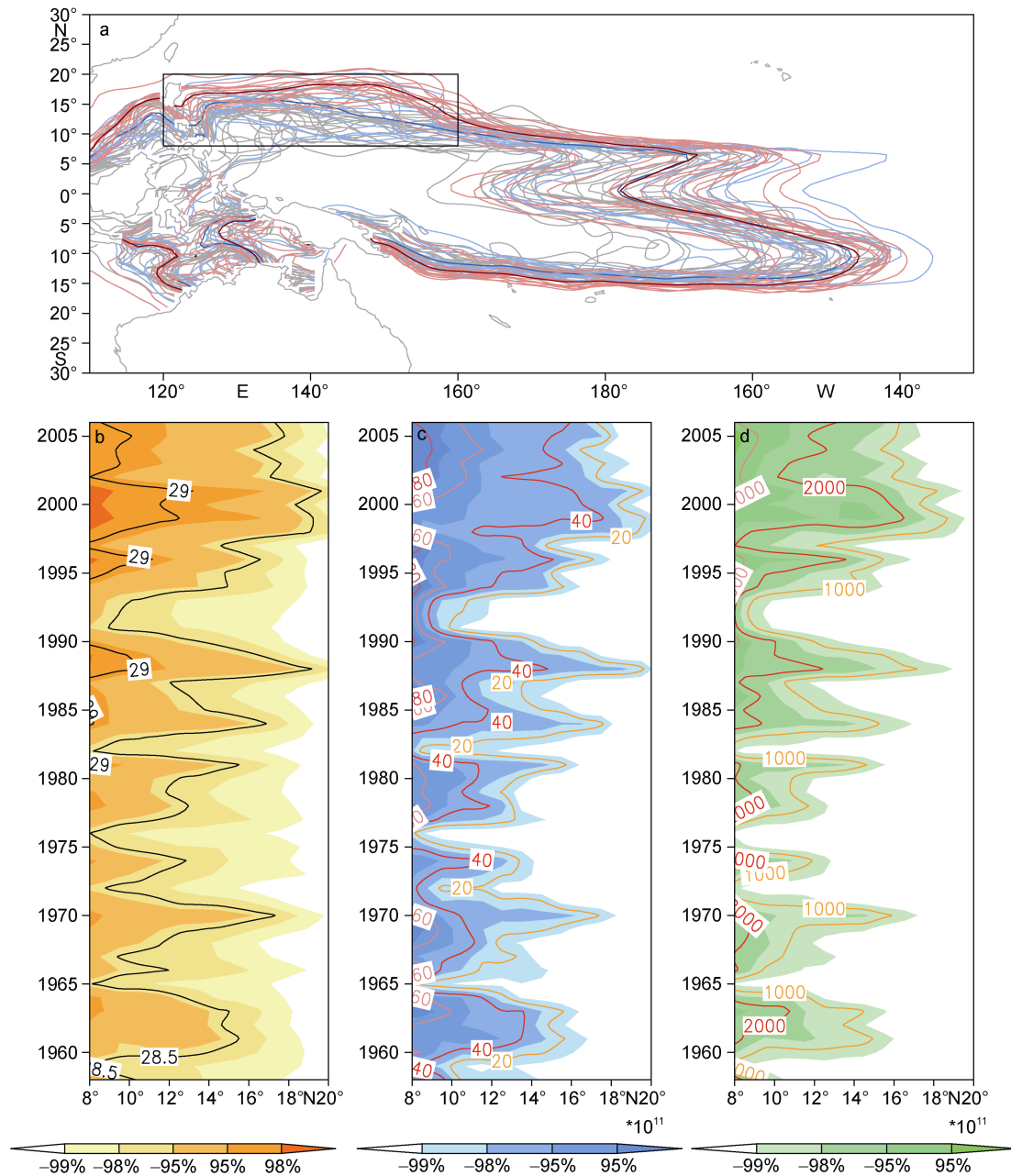


图2 暖池1958—2006年间年平均28°C等温线位置(a); 暖池海表面温度纬向平均的经向分布(b); 暖池面积纬向总和的经向分布(c); 暖池体积纬向总和的经向分布(d)(引自 Yang *et al.*, 2012)

Fig. 2 Surface location of the Western Pacific warm pool (WPWP) from 1958 to 2006(a). Rectangle shows core region of WPWP northern edge; meridional variation of zonal means over WPWP core region, for (b) SST (unit: °C); (c) area index (unit: m²); and (d) volume index (unit: m³)(From Yang *et al.*, 2012)

注: 图 a 中灰色细线代表 1958—1983 年, 蓝色细线代表 1984—1993 年, 红色细线代表 1994—2006 年, 同样颜色的粗线为对应时期的均值; b 中阴影和等值线均表示暖池区海表面温度的纬向平均; c 中阴影和等值线均表示暖池面积的纬向总和; d 中阴影和等值线均表示暖池体积的纬向总和

流的作用而另一方面可能是源于垂向流的作用。异常偏东(偏西风)引起上升流(下降流), 加剧海温负异常(正异常)。而对于暖池南支的模拟偏大或偏小的主要来源于经向平流输送偏差, 而经向平流输送偏差则归因于此区域显著的经向海温梯度偏差。

西太平洋主流系在暖池形成和变异中发挥重要作用, 进而深刻影响 ENSO 的发展和预报。Wang 等 (2017a) 基于海洋表层流场数据, 以 7 月份 Niño 3.4 指数作为目标, 使用提前 2—5 个月的表层流场进行多元线性回归分析, 通过相关系数的分布发现了一块

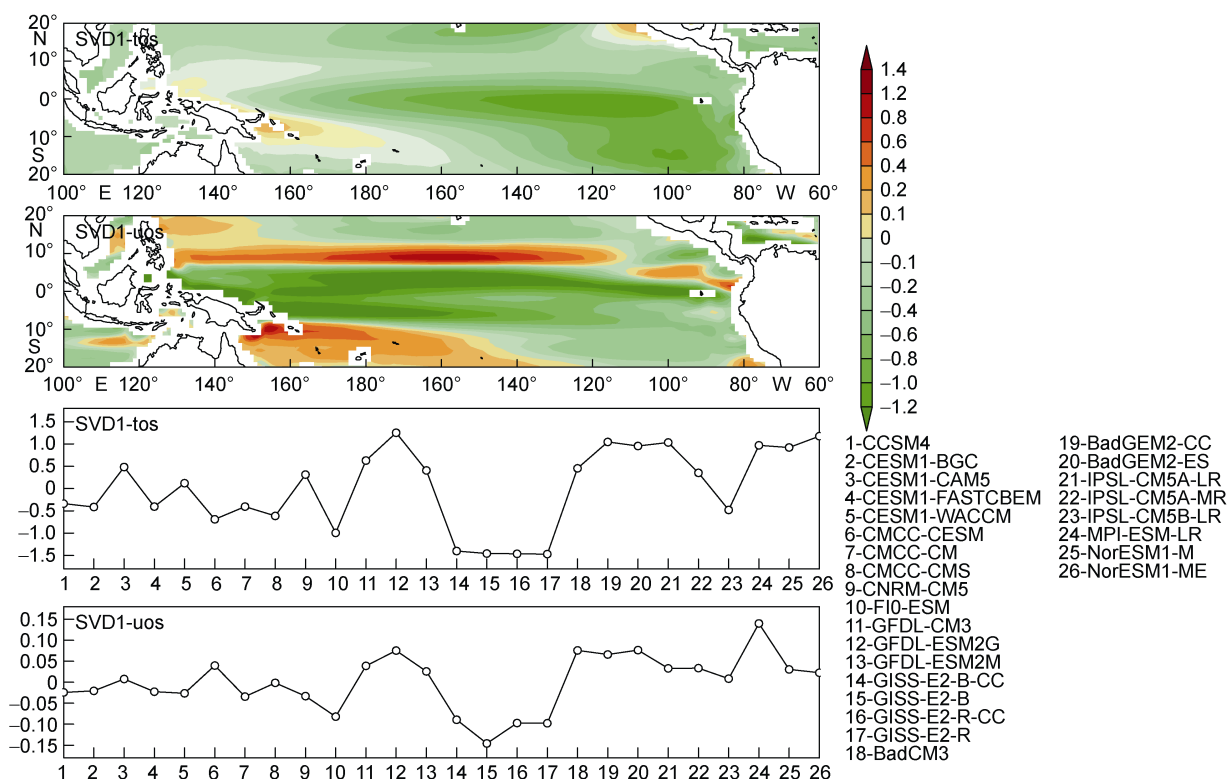


图3 海表温度和表层纬向流场 26 个耦合模式的模式间 SVD 第一主模态空间分布(a: 海表温度, b: 表层纬向流)和模式序列(c: 海表温度, d: 表层纬向流)

Fig. 3 The fields (a: SST, b: zonal ocean current) and model series (c: SST, d: zonal ocean current) of the first mode of the SVD of zonal ocean current and SST (Var1=72.9%, Corr=0.81)

稳定的表层流场热点区域,可以有效克服 ENSO 预报的春季障碍。该区域位于南半球南赤道流的最南侧,结合海表面温度场看,热点区域位于暖池的两个暖核之间。当热点区域为西向流异常时,暖池东侧暖核的暖水向西堆积,将有利于 El Niño 现象的发生。反之热点区域为东向流异常时,暖池西侧暖核的暖水向东发散,将有利于 La Niña 现象的发生。在下一年的春季障碍前,热点区域的表层流场相比传统统计预报因子暖水体积的预报相关系数平均提高了 20%。这一发现也对 ENSO 发展物理过程的理解注入了一些新的认识。

2 热带西太平洋中深层环流特征

中深层海动力过程对全球气候系统年代际和更长时间尺度的变异起着决定性作用,西太平洋中深层海洋存在着尚不为人所知的动力环境与上层海洋之间的交换过程,是一个几近空白的研究领域。海洋专项经过 3 年多的建设,成功构建由 1 套全水深深海潜标和 15 套主流系潜标中深层典型深度的单点海流计组成的中深层环流潜标观测网,填补了国际上

对该海域中深层环流大规模同步观测的空白,截止到 2017 年初已获得连续 2—3 年高质量、高时空分辨率中深层环流的观测数据,为研究提供了支撑。基于潜标等数据,项目自中层到深(渊)层开展了大量的分析研究工作。

首先基于西边界潜标观测资料和数值模拟结果, Wang 等(2015)研究了西太平洋南北半球中层水的交换通道和交换周期问题,这对于研究西太平洋水团分布和物质输运过程有重要意义,是认识热带西太平洋环流结构及其变化的国际前沿课题。潜标结果显示棉兰老以东的中层水及其携带水体盐度均存在显著的半年变异信号,彼此之间有很强的相关性,这对南北半球中层水交换起到了双向通道的作用。半年变异信号是在西边界区域局地产生的,当棉兰老岛东北部为反气旋环流时,沿岸的北向中层流加强,携带南极中层水(AAIW)向北入侵,AAIW 可到达 11°N。当棉兰老岛东北部为气旋式环流时,沿岸的南向中层流加强,携带北太平洋中层水(NPIW)往南入侵,NPIW 可到达 7°N。这一工作为认识南北太平洋中层水交换过程提供了直接证据。

基于在暖池核心区多套潜标资料, Wang 等(2016a, 2017c)分析研究了赤道太平洋中层流的时间-深度变化。发现西向的赤道中层流(EIC)存在显著的季节性转向的特征, 这和垂直传播的经向第 1 模态年 Rossby 波密切相关。北中层逆流(NICC)分布在 EIC 的下方, 其所在深度比前人的结果(Firing, 1987)更深, 其平均流速可达到 14cm/s。在 140°E, 4.7°N, 潜标上的流速剖面仪还观测到一支东向的中层流, Cravatte

等(2012)基于 Argo 浮标在 1000m 层的漂移轨迹给出了这支流的气候态特征, 而我们的潜标观测第一次给出其时间-深度变化, 这支中层流的流向和位于 2°N 附近的 NICC 一致, 且其季节内变化周期和 NICC 也很相似, 因此我们命名其为第二北中层逆流(sNICC)。相对分布更深的 NICC 和 sNICC 均存在着明显的季节内变化特征, 季节内变化周期在 60—80 天左右, 而年际和季节变化均不显著。

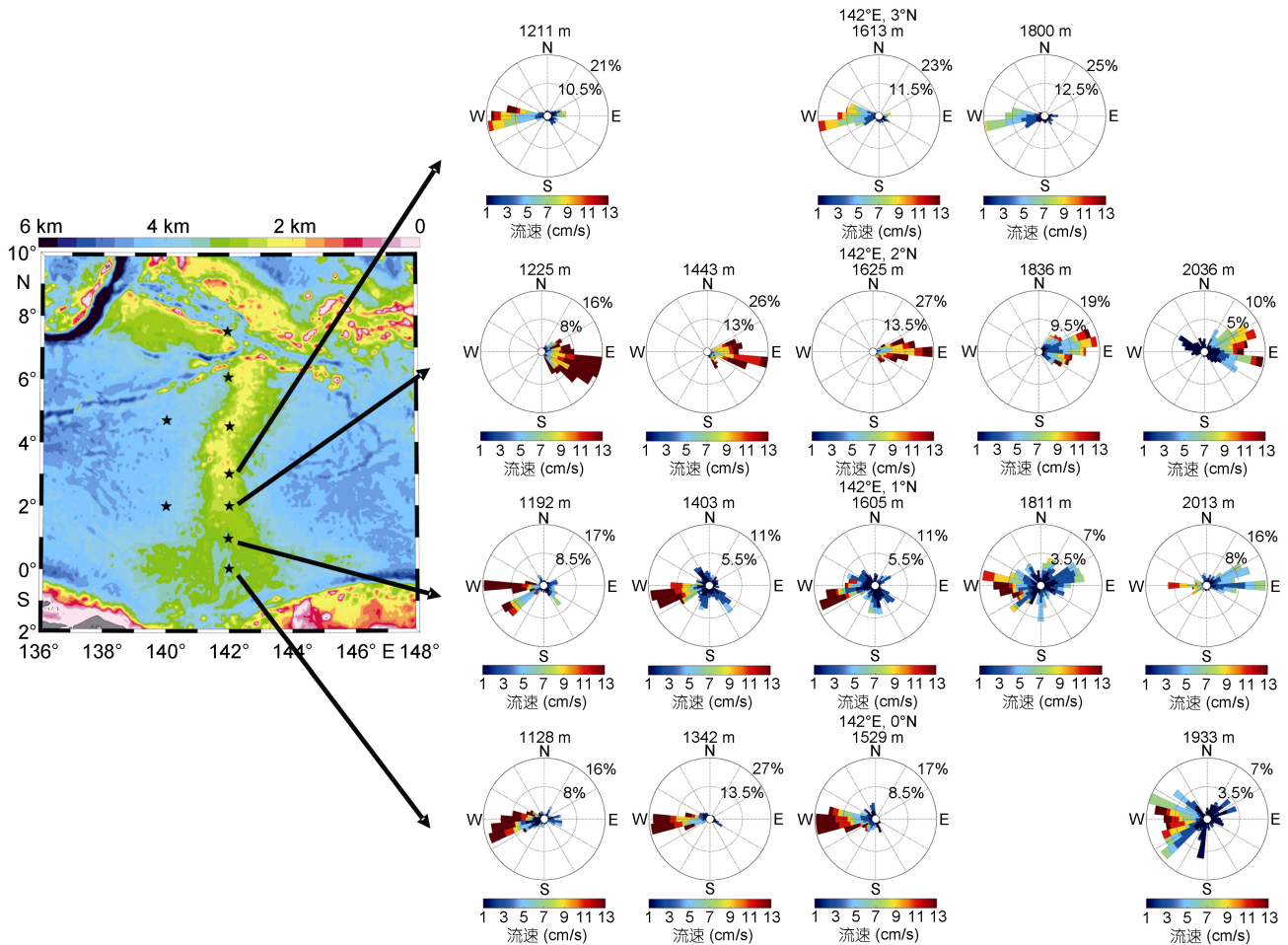


图 4 卡罗琳海区地形和潜标位置图(左图)和 2014 年 8 月—2015 年 10 月潜标观测的赤道中层流的玫瑰图(右图)

Fig.4 Direction and magnitude of the velocities from moored current meters during August 2014 to October 2015 in the equatorial region of the Caroline Sea

注: 左图五角星表示潜标站位, 右图玫瑰图中每个方向长度的大小表示该方向海流出现的频率, N、S、W、E 分别表示北、南、西、东四个方向, 颜色表示流速大小

基于潜标深层单点海流计的观测, 项目进一步得到了西太代表性海域深层环流的一些基本结构和特征。首先, 深层环流流速大小在垂直方向上随着深度的增加而减小, 在经向方向上自北向赤道增加; 深层环流流速变化远大于平均值; 菲律宾海盆南北两端中深层流以南北向经向流为主, 菲律宾海盆中部

以西南-东北方向为主; 赤道区域中深层流以纬向东西交替的射流为主(图 4)。再者, 深层环流的低频季节变化在低纬度卡洛琳海盆较为显著, 和风驱不同经向模态的 Rossby 波垂向传播相关; 高频变化在近惯性频率、全日潮、半日潮和调和频段有峰值, 能量在潮频输入后通过非线性机制向高低两侧频率传递,

在菲律宾海盆以全日潮为主, 在卡洛琳海盆以半日潮为主。此外, 粗糙地形对近底深层环流有明显的约束和影响: 海山地形周围近底深层平均流速增强, 由于海山地形的阻挡可形成上升流; 粗糙地形处近底深层内潮能量有显著增强。

3 西太平洋与周边海域物质能量交换过程及其影响

西太平洋与周边海域通过多个海峡通道进行着丰富的物质能量交换, 其中最重要的通道就是联通印度洋和太平洋的印尼贯穿流 (Indonesia Throughflow ITF, 图 5)。它是构成全球海洋环流大输送带的键的热分支, 是全球气候异常的主要源地之一(Hirst *et al.*, 1993; Schneider, 1998)。由于太平洋—印度洋海域是沃克环流、纬向和经向季风环流的交汇地, 与亚澳季风系统以及 El Niño 和南方涛动 (ENSO)、印度洋偶极子 (IOD) 等具有全球或洋盆尺度的海气耦合系统都存在密切关系, 因此太平洋和印度洋之间的物质和能量交换过程及变异对全球气候变化起着至关重要的作用 (Webster *et al.*, 1992; Schneider, 1998)。

理论和模式研究都显示, 赤道 Rossby 波在太平洋西边界的反射和透射对 ITF 流量产生影响 (Clarke, 1991; du Penhoat *et al.*, 1991)。许多研究还表明 ITF 流量在 El Niño 年减少, 在 La Niña 年增加 (Fieux *et al.*, 1996; Meyers, 1996; Gordon *et al.*, 1999)。最新的研究显示, 太平洋赤道 Rossby 波在西边界的反射和透射涉及强烈的非线性效应 (Yuan *et al.*, 2004; Spall *et al.*, 2005), ITF 流量同时受赤道印度洋和太平洋环流变异的影响 (Murtugudde *et al.*, 1998; Sprintall *et al.*, 2000; Molcard *et al.*, 2001)。Yuan 等 (2011, 2013, 2018) 指出印度洋偶极子 (IOD) 期间的印度洋赤道开尔文波信号

可以通过印尼海到达赤道西太平洋海域, 并对太平洋 ENSO 演变产生影响。因此, 印尼贯穿流为热带气候异常信号的传播提供了关键的海洋通道 (图 6)。

过去关于棉兰老流在印尼海入口海域的动力过程主要基于线性理论, 但是该理论不能解释棉兰老流的回流路径, 因为根据线性理论, 棉兰老流应当以所谓的 β 羽状流深深入侵到西部苏拉威西海。然而历史漂流浮标轨迹显示, 棉兰老流仅在北马鲁古海绕了一个小弯就回到了太平洋。Wang 等 (2012) 使用一个约化重力准地转方程, 对两个西边界流在缺口附近对撞的动力机制开展了动力学研究, 发现交汇的西边界流在宽缺口处有非线性分岔和多平衡态, 其路径变异表现为迟滞行为, 并伴有涡现象。Wang 等 (2014) 进一步将以上理论拓展到非对称的对撞过程, 并使用卫星追踪的漂流浮标轨迹首次发现了棉兰老流在苏拉威西海东部的涡现象, 证明了印尼贯穿流源区西边界流的强烈非线性行为 (图 7)。

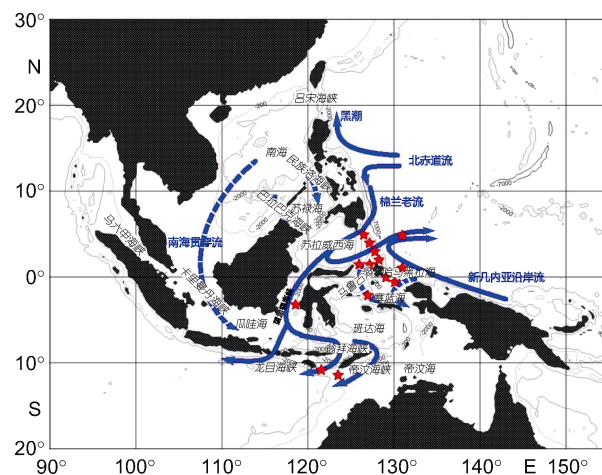


图 5 西太平洋与周边海域主要环流示意图

Fig.5 The main ocean circulation in Western Pacific Ocean and its surrounding regions
注: 红色五角星表示潜标位置

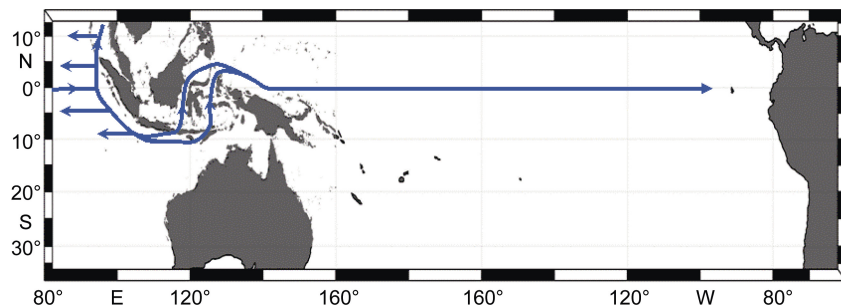


图 6 印太海域 IOD-ENSO 前兆因子的“海洋通道”机制示意图 (摘自 Yuan *et al.*, 2013)

Fig.6 Schematic of the Indo-Pacific oceanic channel dynamics controlling the IOD-ENSO precursory relation

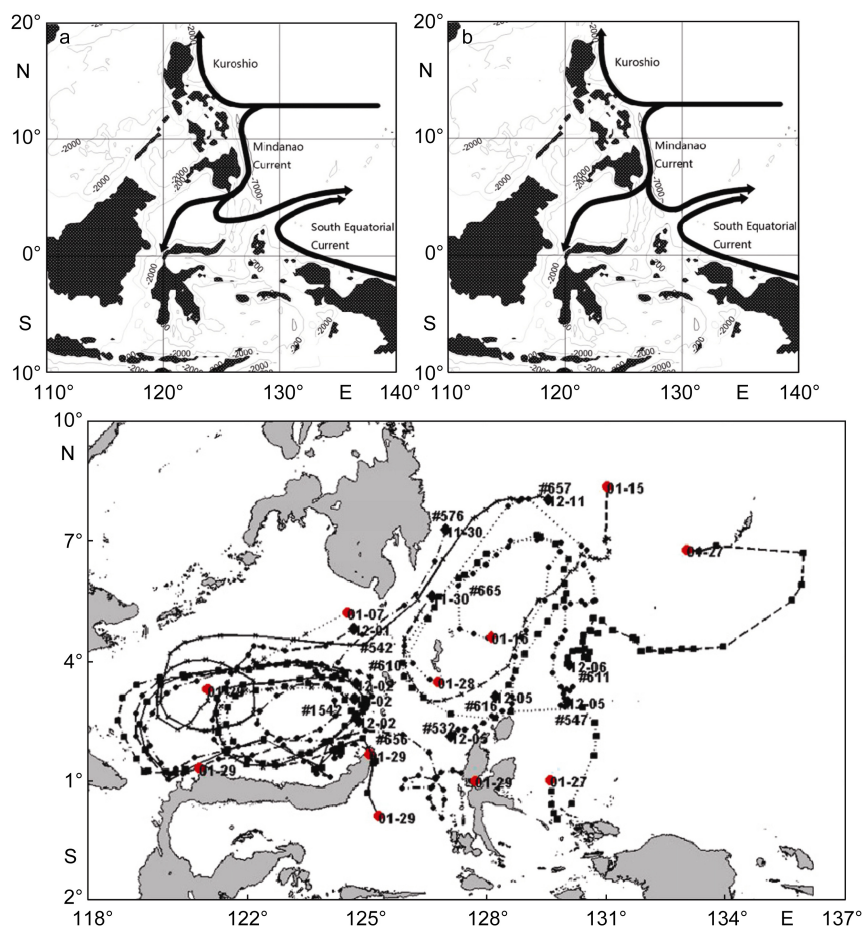


图7 印尼贯穿流源区棉兰老流多平衡态路径示意图(上), 漂流浮标轨迹显示棉兰老流电涡现象(下)(摘自 Wang *et al.*, 2014)
Fig.7 Bimodal circulation patterns of the MC at the entrance of the ITF(top). The trajectories of satellite-tracked surface drifters show eddy-shedding event of the MC(bottom)

以往针对连接太平洋-印度洋的重要海域-印尼海的观测主要局限于已知的几个主要通道如望加锡海峡, 帝汶海峡的零星观测(Gordon *et al.*, 1999; Susanto *et al.*, 2005)。国际上较为大型的综合观测是2004—2006年开展的 INSTANT 计划, 该项目除了在印尼海上述主要海峡开展观测外, 还对翁拜海峡、龙目海峡和利法马托拉海峡开展了同步观测, 获取这些通道的流量和季节变异特征。但是, 截至2014年, 国际上尚没有针对 ITF 源区(西太平洋)和印尼海的同步强化观测实验。在海洋专项资助下, 中国科学院海洋研究所与印度尼西亚科学院海洋中心(RCO-LIPI)于2014—2017年间成功开展了连续三个印尼海域联合科学考察航次的调查任务, 首次实现了 ITF 源区域流经海域的同步观测, 特别是2016年的联合航次, 在印尼海主要通道共布设了10余套潜标(图5, 红色点), 对 ITF 东通道进行了较为系统的观测。中印尼联合航次首次获取 Maluku 海峡开展了海流的定点连续

观测。根据该观测资料分析并结合数值模式试验, 揭示了棉兰老海流在苏拉威西海和马鲁古海峡交汇处的流径跃变在2015—2016超强 El Niño 发生起着重要作用, 并进一步指出棉兰老海流的流径跃变与此区域的非线性西边界反射具有重要联系。

4 总结和展望

综上所述, 中国科学院战略性先导科技专项重点任务2基于西太平洋和印尼海科学观测网综合数据, 并结合动力理论分析和数值模拟结果, 在西太平洋次表层潜流系统水团性质和多时间尺度变异、暖池变异形成、中深层环流结构特征和变异等领域取得了原创性成果, 受《Nature》主编邀请, 项目成员结合海洋专项最新成果以及国内外同行的相关工作, 对太平洋西边界流及其气候效应方面的研究进展进行了总结(Hu *et al.*, 2015), 文章系统全面地给出了太平洋西边界流系的整体三维结构, 揭示了太平洋西边

界流系和赤道流系对 ENSO 的系统响应, 探讨了西边界流系统在年代际和更长时间尺度上的变化规律及其气候效应, 并绘出了 2050—2100 年西太平洋各支海流的预测, 显著提升了我国深海大洋环流动力学研究的国际学术地位和影响力。

随着我国国力的日益提升和国家利益的不断拓展, 作为我国从近海挺进大洋的必由之路, 热带西太平洋成为我国必须重点关注的海域。在国家“一带一路”倡议、海洋强国战略的实施过程中, 掌握西太平洋的海洋环境、特别是水文和动力过程的变异规律, 具有毋庸置疑的重要性和紧迫性! 下一步, 项目团队将继续深入挖掘西太平洋和印尼海科学观测网的连续观测数据, 持续该观测网的运行并在水平和垂直方向上拓展观测区域, 围绕西太平洋潜流的形成机制、不同时间尺度上不同潜流分支之间的相互作用、中深层环流与上层海洋的物质能量联系及其气候效应、太平洋西边界非线性反射过程等问题开展深入研究, 为我们更好的理解西太平洋全水层海洋动力过程和气候效应等提供重要的科学基础, 同时也对海洋动力学理论水平的提高以及气候预测能力的改善产生重要影响, 不断提升我国在国际海洋科学研究中的地位。

参 考 文 献

- 王 凡, 胡敦欣, 穆 穆等, 2012. 热带太平洋海洋环流与暖池的结构特征、变异机理和气候效应. 地球科学进展, 27(6): 595—602
- 杨宇星, 黄 菲, 王东晓, 2007. 印度洋-太平洋暖池的变异研究. 海洋与湖沼, 38(4): 296—303
- 邱东晓, 黄 菲, 杨宇星, 2007. 东印度洋-西太平洋暖池的年代际变化特征研究. 中国海洋大学学报(自然科学版), 37(4): 525—532
- 赵永平, 吴爱明, 陈永利等, 2002. 西太平洋暖池的跃变及其气候效应. 热带气象学报, 18(4): 317—326
- Clarke A J, 1991. On the reflection and transmission of low-frequency energy at the irregular western Pacific Ocean boundary. *J Geophys Res*, 96(S01): 3289—3305
- Clement A C, Seager S, Murtugudde R, 2007. Why are there tropical warm pools? *J Climate*, 18(24): 5294—5311, <http://dx.doi.org/10.1175/JCLI3582.1>
- Cravatte S, Kessler W S, Marin F, 2012. Intermediate zonal jets in the tropical Pacific Ocean observed by Argo floats. *J Phys Oceanogr*, 42(9): 1475—1485
- Delcroix T, Cravatte S, and Mcphaden M J, 2007. Decadal variations and trends in tropical Pacific sea surface salinity since 1970. *J Geophys Res*, 112: C03012, <http://dx.doi.org/10.1029/2006JC003801>
- Du Penhoat Y, Cane M A, 1991. Effect of low-latitude western boundary gaps on the reflection of equatorial motions. *J Geophys Res*, 96(S01): 3307—3322
- Fieux M, Molcard R, 1996. Geostrophic transport of the Pacific-Indian Oceans throughflow. *J Geophys Res*, 101(C5): 12421—12432
- Firing E, Kashino Y, Hacker P, 2005. Energetic subthermocline currents observed east of Mindanao. *Deep Sea Res II: Topic Stud Oceanogr*, 52(3—4): 605—613
- Firing E, 1987. Deep zonal currents in the central equatorial Pacific. *J Marine Research*, 45: 791—812
- Gan B L, Wu L X, 2012. Possible origins of the western Pacific warm pool decadal variability. *Adv Atmos Sci*, 29(1): 169—176, <http://dx.doi.org/10.1007/s00376-011-0193-6>
- Gordon A L, Susanto R D, Ffield A, 1999. Throughflow within Makassar strait. *Geophys Res Lett*, 26(21): 3325—3328
- Hirst A C, Godfrey J S, 1993. The role of Indonesian Throughflow in a global ocean GCM. *J Phys Oceanogr*, 23(6): 1057—1086
- Hu D X, Cui M C, 1989. The western boundary current in the far western Pacific Ocean. In: Picaut J, Lukas R, Delcroix T. Western Pacific International Meeting and Workshop on Toga Coare: Proceedings. Nouméa: ORSTOM, 123—134
- Hu D X, Cui M C, 1991. The western boundary current of the Pacific and its role in the climate. *Chin J Oceanol Limnol*, 9(1): 1—14
- Hu D X, Hu S J, Wu L X *et al*, 2013. Direct measurements of the Luzon undercurrent. *J Phys Oceanogr*, 43(7): 1417—1425
- Hu D X, Wu L X, Cai W J *et al*, 2015. Pacific western boundary currents and their roles in climate. *Nature*, 522(7556): 299—308
- Hu S J, Hu D X, Guan C *et al*, 2016. Interannual variability of the Mindanao Current/Undercurrent in direct observations and numerical simulations. *J Phys Oceanogr*, 46(2): 483—499
- Kashino Y, Aoyama M, Kawano T *et al*, 1996. The water masses between Mindanao and New Guinea. *J Geophys Res*, 101(C5): 12391—12400
- Kashino Y, Ishida A, Kuroda Y, 2005. Variability of the Mindanao current: Mooring observation results. *Geophys Res Lett*, 32(18): L18611, <http://dx.doi.org/10.1029/2005GL023880>
- Lukas R, Firing E, Hacker P *et al*, 1991. Observations of the Mindanao current during the western equatorial Pacific Ocean circulation study. *J Geophys Res*, 96(C4): 7089—7104
- Meyers G, 1996. Variation of Indonesian throughflow and the El Niño-southern oscillation. *J Geophys Res*, 101(C5): 12255—12263
- Molcard R, Fieux M, Syamsudin F, 2001. The throughflow within Ombai Strait. *Deep-Sea Res I: Oceanogr Res Papers*, 48(5): 1237—1253
- Murtugudde R, Busalacchi A J, Beauchamp J, 1998. Seasonal-to-interannual effects of the Indonesian throughflow on the tropical Indo-Pacific Basin. *J Geophys Res*, 103(C10): 21425—21441
- Qu T D, Kagimoto T, Yamagata T, 1997. A subsurface countercurrent along the east coast of Luzon. *Deep Sea Res I:*

- Oceanogr Res Papers, 44(3): 413—423
- Qu T D, Mitsudera H, Yamagata T, 1998. On the western boundary currents in the Philippine Sea. *J Geophys Res*, 103(C4): 7537—7548
- Ramanathan V, Collins W, 1991. Thermodynamic regulation of ocean warming by cirrus clouds deduced from observations of the 1987 El Niño. *Nature*, 351(6321): 27—32, <http://dx.doi.org/10.1038/351027a0>
- Schneider N, 1998. The Indonesian Throughflow and the global climate system. *J Climate*, 11(4): 676—689
- Spall M A, Pedloski J, 2005. Reflection and transmission of equatorial Rossby waves. *J Phys Oceanogr*, 35(3): 363—373
- Sprintall J, Gordon A L, Murtugudde R *et al*, 2000. A semiannual Indian Ocean forced Kelvin wave observed in the Indonesian seas in May 1997. *J Geophys Res*, 105(C7): 17217—17230
- Susanto R D, Gordon A L, 2005. Velocity and transport of the Makassar Strait throughflow. *J Geophys Res*, 110(C1): C01005, <http://dx.doi.org/10.1029/2004JC002425>
- Wang F, Hu D X, 1999. Preliminary study on the formation mechanism of counter western boundary undercurrents below the thermocline-A simple conceptual model. *Chin J Oceanol Limnol*, 17(1): 1—9
- Wang F, Hu D, Bai H, 1998. Western boundary undercurrents east of the Philippines. In: *Proceedings of the 4th Pacific Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC)*. Qingdao: PORSEC, 551—556
- Wang F, Zang N, Li Y L *et al*, 2015. On the subsurface countercurrents in the Philippine Sea. *J Geophys Res Oceans*, 120(1): 131—144
- Wang F, Wang J N, Guan C *et al*, 2016a. Mooring observations of equatorial currents in the upper 1000 m of the western Pacific Ocean during 2014. *J Geophys Res*, 121(6): 3730—3740, <http://dx.doi.org/10.1002/2015JC011510>
- Wang F, Song L N, Li Y L *et al*, 2016b. Semiannually alternating exchange of intermediate waters east of the Philippines. *Geophys Res Lett*, 43(13): 7059—7065, <http://dx.doi.org/10.1002/2016GL069323>
- Wang H, Mehta V M, 2008. Decadal variability of the Indo-Pacific warm pool and its association with atmospheric and oceanic variability in the NCEP-NCAR and SODA reanalyses. *J Climate*, 21(21): 5545—5565, <http://dx.doi.org/10.1175/2008JCLI2049.1>
- Wang J N, Lu Y Y, Wang F *et al*, 2017a. Surface current in “Hotspot” serves as a new and effective precursor for El Niño prediction. *Sci Rep*, 7: 166, <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-00244-2>
- Webster P J, Lukas R, 1992. TOGA COARE: The coupled ocean-atmosphere response experiment. *Bull Am Meteor Soc*, 73(9): 1377—1416
- Wijffels S, Firing E, Toole J, 1995. The mean structure and variability of the Mindanao Current at 8°N. *J Geophys Res Oceans*, 100(C9): 18421—18435
- Xie L L, Tian J W, Hun D X *et al*, 2009. A quasi-synoptic interpretation of water mass distribution and circulation in the western North Pacific II: Circulation. *Chin J Oceanol Limnol*, 27(4): 955—965
- Yang Y X, Wang F M, 2012. Northward expansion of the western Pacific Warm Pool in late 1990s and early 2000s. *Chin J Oceanol Limnol*, 30(4): 684—689, <http://dx.doi.org/10.1007/s00343-012-1209-5>
- Yuan D, Hu D, 1991. Roles of the Pacific western boundary and the Mindanao current in the evolution of the equatorial “warm pool”. *Mar Sci*, 3(4): 30—32
- Yuan D L, Rienecker M M, Schopf P S, 2004. Long wave dynamics of the interannual variability in a numerical hindcast of the equatorial Pacific Ocean circulation during the 1990s. *J Geophys Res*, 109(C5): C05019, <http://dx.doi.org/10.1029/2003JC001936>
- Yuan D L, Wang J, Xu T F *et al*, 2011. Forcing of the Indian Ocean Dipole on the interannual variations of the tropical Pacific Ocean: Roles of the Indonesian throughflow. *J Climate*, 24(14): 3593—3608
- Zhang L L, Hu D X, Hu S J *et al*, 2014. Mindanao Current/Undercurrent measured by a subsurface mooring. *J Geophys Res*, 119(6): 3617—3628
- Zhang L L, Wang F J, Wang Q Y *et al*, 2017. Structure and variability of the North Equatorial Current/Undercurrent from mooring measurements at 130°E in the Western Pacific. *Sci Rep*, 7: 46310, <http://dx.doi.org/10.1038/srep46310>

RESEARCH PROGRESSES IN THE VARIABILITY OF WESTERN PACIFIC MAIN CURRENT SYSTEM AND WARM POOL

WANG Fan^{1,2}, WANG Jia-Ning^{1,2}, ZHANG Lin-Lin^{1,2}, ZHOU Hui^{1,2}, YANG Yu-Xing^{1,2}

(1. Key Laboratory of Ocean Circulation and Waves, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China;

2. Laboratory for Ocean and Climate Dynamics, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266235, China)

Abstract One of the key task of the Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences entitled “Western Pacific Ocean System” (WPOS) aims at the comprehensive research into main current system and warm pool in the western Pacific. By analyzing the deep-sea observation data, WPOS has achieved significant progresses on the structure, variability, and dynamical mechanism of three-dimensional circulations in the Western Pacific, and the mass and energy exchanges between the Western Pacific Ocean and its surrounding areas. First, on the upper ocean circulations and the warm pool, we directly observed and hence confirmed the existence of subsurface undercurrents (the Mindanao Undercurrent, Luzon Undercurrent, and North Equatorial Undercurrent) east of the Philippines, clarified the relationship among the three undercurrents, and revealed the significant intraseasonal variability of them and their relationships with mesoscale eddies, and analyzed the interannual variability of MC/MUC (Mindanao Current/ Mindanao Undercurrent) and its driving force. The heat advection by ocean circulations in the western Pacific play important roles in the formation and maintenance of the warm pool, and the northern part of the warm pool has significantly expanded since 1990s, which is related to the reduction of the mixed layer. Second, on the intermediate and deep ocean circulations, we explored the alternating period of intermediate waters exchange from the Northern and Southern Hemispheres, achieved a more complete understanding of the intermediate current system, and made a breakthrough in understanding the characteristic and variability of deep ocean currents. The intermediate and deep ocean velocities increase equatorward with standard deviation much larger than mean. The intermediate and deep ocean currents flowed mainly in the meridional direction in the central Philippine Basin, and were dominated by a series of alternating westward and eastward zonal jets in the Caroline Basin. I Third, on mass and energy exchanges between the western Pacific and its surrounding areas, we conducted successfully three joint cruises in the Indonesian seas and the ITF (Indonesia Throughflow) entrance area. The observations suggest that the leap transition of the MC pathway between the Sulawesi Sea and the Maluku Strait play a key role in the 2015/16 supper El Niño event. The nonlinearity of the western boundary current reflections is very important in the developing of ENSO.

Key words western Pacific; warm pool; main circulations; intermediate and deep ocean circulations; Indonesian Throughflow; variability mechanisms